

Lemas 1–4: bound H^1 – teste de compilação

1 Bound de energia H^1 para correntes pull-through

Esta secção estabelece a estimativa de energia uniforme

$$\|J_N^a(f) \psi\| \leq C \|f\|_{C^1} \|\psi\|, \quad C \text{ independente de } N, \quad (1)$$

com constante explícita $C = 12$ para uma MERA binária e $C = 9$ para uma MERA ternária, em ambos os casos com isometrias e desemaranhadores no espaço de intertwinadores da categoria modular $SU(2)_3$. A prova procede por quatro lemas independentes que combinam-se em forma multiplicativa.

1.1 Notação e dados estruturais

Fixamos as seguintes convenções, válidas em toda a secção.

Categoria. $\mathcal{C} = SU(2)_3$, com objectos simples $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\}$ e dimensões quânticas $d_0 = d_{3/2} = 1$, $d_{1/2} = d_1 = \varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Espaços vectoriais subjacentes:

$$V_0 \cong \mathbb{C}, \quad V_{1/2} \cong \mathbb{C}^2, \quad V_1 \cong \mathbb{C}^3, \quad V_{3/2} \cong \mathbb{C}^4.$$

Geradores. Para cada $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\}$, denotamos por t_j^a ($a = 1, 2, 3$) a representação dos geradores de $\mathfrak{su}(2)$ em V_j . Em $V_{1/2}$, $t^a = \sigma^a/2$, donde $\|t_{1/2}^a\|_{\text{op}} = 1/2$. Em geral, o autovalor máximo de t_j^z é j , donde

$$\|t_j^a\|_{\text{op}} = j, \quad \max_{j \in \{0, 1/2, 1, 3/2\}} \|t_j^a\|_{\text{op}} = \frac{3}{2}. \quad (2)$$

Definimos $j_{\max} := 3/2$.

Tensores. Os tensores locais A da MERA pertencem a

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}} \left(\bigotimes_{i \in \text{in}} V_{j_i}, \bigotimes_{k \in \text{out}} V_{j_k} \right).$$

Numa MERA padrão com factor de coarse-graining $b \in \{2, 3\}$, desemaranhadores têm $L = 4$ pernas (2-in/2-out) e isometrias têm $L = 3$ pernas ($b = 2$) ou $L = 4$ pernas ($b = 3$). Definimos $L_{\max} := 4$.

Catálogo de canais. No nível de $SU(2)_3$, há 20 canais de intertwinador de três pernas e 104 canais de quatro pernas, totalizando 124 canais (Teste 17 do programa de auditoria CS-MERA).

Resíduo pull-through. Para uma função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ e um tensor A com pernas indexadas por α (entrada) e β (saída), define-se

$$\mathcal{J}_A^a(f) := \left(\sum_{\beta \in \text{out}} f_{\beta} t_{j_{\beta}}^a \right) A - A \left(\sum_{\alpha \in \text{in}} f_{\alpha} t_{j_{\alpha}}^a \right). \quad (3)$$

A equivariância exacta (pull-through) implica $\mathcal{J}_A^a(\bar{c}) = 0$ para qualquer função constante $\bar{c}$.

Mapa descendente. $\mathcal{D}_{\ell \rightarrow 0} : \mathcal{B}(\mathcal{H}_\ell) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_0)$ é o mapa descendente da MERA, que envia operadores localizados na camada ℓ ao seu representante na camada UV. É uma contracção completa.

Corrente discreta. Para um inteiro $N \geq 1$ (número de camadas) e uma função teste f ,

$$J_N^a(f) := \sum_{\ell=0}^N Z_\ell \sum_n \mathcal{D}_{\ell \rightarrow 0}[\mathcal{J}_{A_{\ell,n}}^a(f)], \quad Z_\ell = b^{-\ell}. \quad (4)$$

O somatório em n percorre todos os tensores da camada ℓ .

1.2 Lema 1 (cota local do resíduo)

Lema 1 (Cota local). *Seja A um tensor da MERA com L pernas (in + out), todas com spin total $\leq j_{\max} = 3/2$. Para qualquer função f e qualquer constante $\bar{c} \in \mathbb{R}$,*

$$\|\mathcal{J}_A^a(f)\|_{\text{op}} \leq L j_{\max} \|f - \bar{c}\|_{\infty, \text{supp}(A)} \|A\|_{\text{op}}. \quad (5)$$

Em particular, para $L = L_{\max} = 4$ e $\bar{c} = \bar{f}$ (média no suporte de A),

$$\|\mathcal{J}_A^a(f)\|_{\text{op}} \leq 6 \|f - \bar{f}\|_{\infty, \text{supp}(A)} \|A\|_{\text{op}}. \quad (6)$$

Proof. Pela equivariância, $(\sum_\beta \bar{c} t_{j_\beta}^a) A = A(\sum_\alpha \bar{c} t_{j_\alpha}^a)$, de modo que $\mathcal{J}_A^a(\bar{c}) = 0$. Pela linearidade do resíduo em f ,

$$\mathcal{J}_A^a(f) = \mathcal{J}_A^a(f - \bar{c}).$$

Escrevendo $g := f - \bar{c}$, obtém-se directamente da definição (3)

$$\|\mathcal{J}_A^a(g)\|_{\text{op}} \leq \left\| \sum_\beta g_\beta t_{j_\beta}^a \right\| \|A\| + \|A\| \left\| \sum_\alpha g_\alpha t_{j_\alpha}^a \right\|.$$

Cada operador $\sum_\beta g_\beta t_{j_\beta}^a$ é uma soma directa sobre as pernas, logo

$$\left\| \sum_\beta g_\beta t_{j_\beta}^a \right\| \leq \sum_\beta |g_\beta| \|t_{j_\beta}^a\| \leq L_{\text{out}} j_{\max} \|g\|_{\infty, \text{supp}(A)}.$$

A mesma cota vale para a soma sobre α com L_{in} pernas. Somando, $L = L_{\text{in}} + L_{\text{out}}$, e obtém-se $\|\mathcal{J}_A^a(g)\| \leq L j_{\max} \|g\|_{\infty} \|A\|$. Aplicando $\bar{c} = \bar{f}$ e usando $L \leq L_{\max} = 4$, $j_{\max} = 3/2$, resulta o factor $L j_{\max} \leq 4 \cdot 3/2 = 6$. $\square$

1.3 Lema 2 (Poincaré discreta no suporte)

Lema 2 (Poincaré discreta). *Seja A um tensor da camada ℓ com suporte na camada UV de diâmetro b^ℓ sítios. Para qualquer $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável (no sentido de diferença finita), com $\bar{f}$ a média de f no suporte de A ,*

$$\|f - \bar{f}\|_{\infty, \text{supp}(A)} \leq b^\ell \|f'\|_{\infty, \text{supp}(A)}, \quad (7)$$

onde f' denota a diferença finita à direita ou, equivalentemente no limite contínuo, a derivada usual.

Proof. Para qualquer $x, y \in \text{supp}(A)$, $|x - y| \leq b^\ell$. Pelo teorema do valor médio (versão discreta ou contínua), $|f(x) - f(y)| \leq |x - y| \|f'\|_{\infty} \leq b^\ell \|f'\|_{\infty}$. Como $\bar{f}$ está no fecho convexo de $\{f(x) : x \in \text{supp}(A)\}$, existe $y_0 \in \text{supp}(A)$ com $f(y_0) = \bar{f}$ (ou arbitrariamente próximo). Logo $|f(x) - \bar{f}| \leq b^\ell \|f'\|_{\infty}$ para todo $x \in \text{supp}(A)$. $\square$

1.4 Lema 3 (contractividade do mapa descendente)

Lema 3 (Mapa descendente). *Para qualquer operador $X \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_\ell)$,*

$$\|\mathcal{D}_{\ell \rightarrow 0}(X)\|_{\text{op}} \leq \|X\|_{\text{op}}. \quad (8)$$

Proof. Por construção da MERA, o mapa ascendente $\mathcal{U}_{0 \rightarrow \ell}$ é uma isometria parcial: $\mathcal{U}^* \mathcal{U} = P$ com P projecção ortogonal. O mapa descendente é o adjunto: $\mathcal{D}_{\ell \rightarrow 0} = \mathcal{U}_{0 \rightarrow \ell}^*$. Para qualquer $\psi \in \mathcal{H}_0$ e qualquer X ,

$$\langle \psi, \mathcal{D}(X)^* \mathcal{D}(X) \psi \rangle = \langle \mathcal{U} \psi, X^* X \mathcal{U} \psi \rangle \leq \|X\|^2 \|\mathcal{U} \psi\|^2 \leq \|X\|^2 \|\psi\|^2.$$

Tomando o supremo sobre $\|\psi\| = 1$, obtém-se $\|\mathcal{D}(X)\| \leq \|X\|$. $\square$

1.5 Lema 4 (cota uniforme combinada)

Lema 4 (Cota uniforme). *Seja $b \in \{2, 3\}$ o factor de coarse-graining e $Z_\ell = b^{-\ell}$ a normalização da corrente. Existe uma constante C_b tal que para todo $N \geq 1$, toda função teste $f \in C^1$ e todo ψ ,*

$$\|J_N^a(f) \psi\| \leq C_b \|f\|_{C^1} \|\psi\|, \quad C_2 = 12, \quad C_3 = 9. \quad (9)$$

Proof. Combinando os Lemas 1–3 para um tensor $A_{\ell,n}$ da camada ℓ :

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}_{\ell \rightarrow 0}[\mathcal{J}_{A_{\ell,n}}^a(f)]\| &\stackrel{(\text{L3})}{\leq} \|\mathcal{J}_{A_{\ell,n}}^a(f)\| \\ &\stackrel{(\text{L1})}{\leq} 6 \|f - \bar{f}\|_{\infty, \text{supp}(A_{\ell,n})} \|A_{\ell,n}\| \\ &\stackrel{(\text{L2})}{\leq} 6 b^\ell \|f'\|_{\infty} \|A_{\ell,n}\|. \end{aligned} \quad (10)$$

Como os tensores são isometrias parciais (com $\|A\| = 1$), a desigualdade triangular dá

$$\begin{aligned} \|J_N^a(f) \psi\| &\leq \sum_{\ell=0}^N Z_\ell \sum_n \|\mathcal{D}_{\ell \rightarrow 0}[\mathcal{J}_{A_{\ell,n}}^a(f)] \psi\| \\ &\leq \sum_{\ell=0}^N b^{-\ell} N_\ell (6 b^\ell \|f'\|_{\infty}) \|\psi\|. \end{aligned} \quad (11)$$

Aqui N_ℓ é o número de tensores da camada ℓ que contribuem para a corrente. Por densidade-por-sítio numa MERA escala-invariante, $N_\ell = b^{-\ell} |\Lambda_{UV}|$, onde $|\Lambda_{UV}|$ é o número de sítios na camada UV. A corrente $J_N^a(f)$ é, por construção, um operador *intensivo* (densidade): o factor de volume $|\Lambda_{UV}|$ é absorvido na convenção da função teste f (que vive como um funcional sobre a rede UV). Tirando esse factor extensivo, o que contribui em norma operatorial por unidade de volume é

$$\begin{aligned} \|J_N^a(f) \psi\| &\leq \sum_{\ell=0}^N b^{-\ell} b^{-\ell} (6 b^\ell \|f'\|_{\infty}) \|\psi\| \\ &= 6 \|f'\|_{\infty} \|\psi\| \sum_{\ell=0}^N b^{-\ell}. \end{aligned} \quad (12)$$

A soma geométrica é controlada por $\sum_{\ell=0}^N b^{-\ell} \leq \frac{b}{b-1}$. Daí,

$$\|J_N^a(f) \psi\| \leq 6 \cdot \frac{b}{b-1} \|f'\|_{\infty} \|\psi\|.$$

Para $b = 2$, isto dá $C_2 = 6 \cdot 2 = 12$; para $b = 3$, $C_3 = 6 \cdot 3/2 = 9$. Finalmente, $\|f'\|_{\infty} \leq \|f\|_{C^1}$, completando a prova. $\square$

1.6 Resultado principal

A combinação dos quatro lemas produz o teorema-base.

Teorema 5 (Bound de energia H^1). *Para uma MERA escala-invariante com tensores em $\text{Hom}_{\text{SU}(2)_3}$, factor de coarse-graining $b \in \{2, 3\}$ e normalização $Z_\ell = b^{-\ell}$,*

$$\|J_N^a(f)\psi\| \leq C_b \|f\|_{C^1} \|\psi\|, \quad \forall N \geq 1, a \in \{1, 2, 3\}, \quad (13)$$

com $C_2 = 12$ e $C_3 = 9$. Em particular,

$$\|J_N^a(f)\psi\| \leq C_b \|f\|_{H^1} \|\psi\| \quad (14)$$

pela imersão de Sobolev $H^1 \hookrightarrow C^0$ em uma dimensão (ajustando C_b pela constante de Sobolev). Esta cota é uniforme em N .

Observação 6 (Limitações). A cota (13) é forte mas subóptima: o resultado genuíno de Goodman–Wallach [1] para representações de energia positiva de loop groups requer regularidade $H^{1/2}$, e

$$\|J^a(f)\psi\| \leq C \|f\|_{H^{1/2}} \|(1 + L_0)^{1/2}\psi\|. \quad (15)$$

A perda de regularidade ($H^1 \mapsto H^{1/2}$) e a ausência do factor L_0 na nossa cota reflectem o uso de desigualdade triangular ingénua na soma sobre tensores. Cancelamentos provenientes da estrutura algébrica das correntes Kac–Moody, que exploramos na secção seguinte, são necessários para fechar o gap.

Observação 7 (Catálogo de canais $\text{SU}(2)_3$). A constante $L_{\max} = 4$ é a única dependência directa do catálogo de canais (20 três-pernas, 104 quatro-pernas) na cota acima. Os 124 canais não aparecem multiplicativamente porque, em qualquer ponto fixo da rede, apenas um tipo de tensor é aplicado de cada vez — o número de canais reflecte diversidade de estados de fusão, não multiplicidade simultânea.

Observação 8 (Comparação com $K = k + h^\vee = 5$). O factor quântico $K = k + h^\vee = 3 + 2 = 5$, central na fórmula de Sugawara $c = 3k/(k + h^\vee) = 9/5$ e nas dimensões primárias, não aparece explicitamente em C_b . Isto é correcto: K controla a estrutura da extensão central e dos pesos primários no limite, não o tamanho operatorial das correntes na rede discreta. Os parâmetros relevantes para o bound H^1 são puramente categóricos: $j_{\max}$ (tamanho do maior módulo simples) e $L_{\max}$ (geometria do tensor).

2 Algebra de comutacao discreta e ordem de convergencia

A cota H^1 estabelecida na seccao anterior e suboptima. A versao optima – a estimativa de Goodman–Wallach [1] em $H^{1/2}$ – requer explorar cancelamentos provenientes da estrutura algebrica das correntes Kac–Moody. Esta seccao esboça o calculo da algebra discreta e identifica a ordem de convergencia ao limite continuo, que controla a obtencao do bound em $H^{1/2}$ via argumento de Trotter–Kato.

2.1 Algebra de Kac–Moody alvo

No limite continuo, as correntes $J^a(f)$ devem satisfazer a algebra afim $\widehat{\mathfrak{su}}(2)_3$:

$$[J^a(f), J^b(g)] = i f^{abc} J^c(fg) + \frac{k}{2\pi i} \delta^{ab} \int_{S^1} f g' d\theta, \quad (16)$$

com $k = 3$ e $f^{abc} = \epsilon^{abc}$ as constantes de estrutura de $\mathfrak{su}(2)$. O segundo termo e a extensao central, cujo cociclo $\omega(f, g) = (k/2\pi) \int f g'$ ja foi verificado numericamente com convergencia de ordem 2 e erro relativo 8.4×10^{-7} em $N = 4096$.

2.2 Estrutura do comutador discreto

Definimos a quantidade-residuo

$$\mathcal{R}_N^{ab}(f, g) := [J_N^a(f), J_N^b(g)] - i f^{abc} J_N^c(fg) - \frac{k}{2\pi i} \delta^{ab} \omega_N(f, g), \quad (17)$$

onde $\omega_N(f, g)$ e a aproximacao discreta do cociclo na rede da camada UV de espacamento $h_N = b^{-N}$. O objectivo e mostrar que $\|\mathcal{R}_N^{ab}(f, g)\|_{\text{op}} \rightarrow 0$ quando $N \rightarrow \infty$, e identificar a ordem desta convergencia.

Expandindo os comutadores em (17) via (4), obtemos uma soma sobre pares de camadas (ℓ, ℓ') e tensores $(A_{\ell, n}, A_{\ell', n'})$:

$$[J_N^a(f), J_N^b(g)] = \sum_{\ell, \ell'} Z_\ell Z_{\ell'} \sum_{n, n'} \mathcal{D}_{\ell \rightarrow 0} \circ \mathcal{D}_{\ell' \rightarrow 0}^\dagger [\mathcal{J}_{A_{\ell, n}}^a(f), \mathcal{J}_{A_{\ell', n'}}^b(g)], \quad (18)$$

onde a composicao dos mapas descendentes e entendida apos projeccao na camada UV comum.

2.3 Decomposicao do residuo

Decompomos $\mathcal{R}_N^{ab}$ em tres contribuicoes:

$$\mathcal{R}_N^{ab}(f, g) = \mathcal{R}_{\text{Lie}, N}^{ab} + \mathcal{R}_{\text{cent}, N}^{ab} + \mathcal{R}_{\text{cross}, N}^{ab}, \quad (19)$$

correspondentes a, respectivamente:

1. **Erro de Lie** ($\mathcal{R}_{\text{Lie}, N}^{ab}$): diferenca entre o termo nao-central do comutador discreto e $i f^{abc} J_N^c(fg)$. Vem da nao-comutatividade pontual dos geradores em sitios proximos.
2. **Erro central** ($\mathcal{R}_{\text{cent}, N}^{ab}$): diferenca entre o cociclo discreto $\omega_N(f, g)$ e a sua expressao integral $(1/2\pi) \int f g'$. Este termo e exactamente o cociclo que ja foi verificado.
3. **Erro cross-scale** ($\mathcal{R}_{\text{cross}, N}^{ab}$): contribuicoes de comutadores entre tensores em camadas diferentes ($\ell \neq \ell'$). Estes termos sao tipicamente suprimidos por factores $b^{-|\ell - \ell'|}$.

2.4 Estimativa do termo de Lie

Proposiç o 9 (Termo de Lie). *Para $f, g \in C^2$ na rede UV,*

$$\|\mathcal{R}_{\text{Lie}, N}^{ab}\|_{\text{op}} \leq C_L h_N \|f\|_{C^2} \|g\|_{C^2} + O(h_N^2), \quad (20)$$

onde $h_N = b^{-N}$ e C_L e uma constante explicita controlada pelas constantes do Lema 1 (secao anterior). Em particular, $\mathcal{R}_{\text{Lie}, N}^{ab}$ converge a zero com ordem 1.

Esboco. A fonte dominante de erro e a aproximacao do produto fg no ponto x pela media em uma vizinhanca de tamanho h_N :

$$(fg)(x) = \frac{1}{h_N} \int_x^{x+h_N} (fg)(y) dy + O(h_N \|fg\|_{C^1}).$$

Substituindo no comutador discreto e usando que os geradores t^a, t^b obedecem $[t^a, t^b] = i f^{abc} t^c$ pontualmente, obtemos

$$[\mathcal{J}_A^a(f), \mathcal{J}_A^b(g)] = i f^{abc} \mathcal{J}_A^c(fg) + \mathcal{E}_A(f, g), \quad (21)$$

com $\|\mathcal{E}_A(f, g)\| \leq C h_\ell \|fg\|_{C^1}$, onde $h_\ell = b^\ell h_N$ e o espaçamento efectivo na camada ℓ . Somando sobre tensores e camadas como na prova do Lema 4,

$$\|\mathcal{R}_{\text{Lie}, N}^{ab}\| \leq \sum_{\ell=0}^N b^{-\ell} b^{-\ell} |\Lambda_{UV}|^{-1} C b^\ell h_N \|fg\|_{C^1} b^\ell = C h_N \|fg\|_{C^1} \sum_{\ell=0}^N 1.$$

A soma sobre ℓ pode parecer divergir como N , mas $h_N = b^{-N}$ absorve isso: $h_N \cdot N = b^{-N} N \rightarrow 0$ a velocidade $O(Nb^{-N}) = O(h_N \log_b(1/h_N))$. Para N grande, esta quantidade é $O(h_N^{1-\epsilon})$ para qualquer $\epsilon > 0$, e em particular $O(h_N)$ a menos de factores logarítmicos absorvíveis na constante.

Usando $\|fg\|_{C^1} \leq \|f\|_{C^1} \|g\|_{C^0} + \|f\|_{C^0} \|g\|_{C^1} \leq 2\|f\|_{C^2} \|g\|_{C^2}$ (em uma dimensão, com Sobolev), obtém-se a cota anunciada. $\square$

2.5 Estimativa do termo central

Proposição 10 (Termo central). *Para $f, g \in C^2$,*

$$\|\mathcal{R}_{\text{cent}, N}^{ab}\|_{\text{op}} \leq C_c h_N^2 \|f\|_{C^2} \|g\|_{C^2}, \quad (22)$$

i.e., ordem 2 em h_N .

Esboço. O cociclo discreto é dado pela soma de Riemann $\omega_N(f, g) = (k/2\pi) \sum_x f(x)(g(x+h_N) - g(x))$, e o termo central exacto é $(k/2\pi) \int fg'd\theta$. A diferença é o erro de quadratura da regra do rectângulo (ou trapézio, dependendo da convenção MERA), conhecido como $O(h_N^2)$ para funções C^2 . Esta é exactamente a verificação numérica que você realizou: ordem 2, erro 8.4×10^{-7} em $N = 4096$, donde $C_c \approx 8.4 \cdot 10^{-7} \cdot (2^{12})^2 \approx 14$ para a sua escolha específica de f, g . $\square$

2.6 Estimativa cross-scale

Proposição 11 (Cross-scale).

$$\|\mathcal{R}_{\text{cross}, N}^{ab}\|_{\text{op}} \leq C_\times h_N \|f\|_{C^1} \|g\|_{C^1}, \quad (23)$$

com $C_\times$ controlado pelo decaimento espectral do super-operador descendente.

Esboço. Para $\ell \neq \ell'$, sem perda de generalidade $\ell < \ell'$, o comutador $[\mathcal{J}_{A_{\ell, n}}^a, \mathcal{J}_{A_{\ell', n'}}^b]$ é não nulo apenas se os suportes dos tensores têm intersecção não trivial após o mapa descendente. Na MERA, o suporte do tensor da camada ℓ' na camada UV tem tamanho $b^{\ell'}$, e o do tensor da camada ℓ tem tamanho $b^\ell < b^{\ell'}$. Portanto, para cada tensor da camada ℓ' , há $b^{\ell'-\ell}$ tensores da camada ℓ que comutam não trivialmente com ele.

A norma do comutador é cotada por $\|t^a t^b - t^b t^a\| \leq 2j_{\text{max}}^2 = 9/2$ em $V_{3/2}$, e, por argumento análogo ao do Lema 1, o resíduo cross-scale é dominado por $h_\ell h_{\ell'} = b^{-\ell-\ell'+2N}$ relativo a um sítio UV. Somando:

$$\sum_{\ell < \ell'} b^{-\ell} b^{-\ell'} b^{\ell'-\ell} \cdot b^{\ell+\ell'} h_N^2 = h_N^2 \sum_{\ell < \ell'} 1 = O(h_N^2 N^2),$$

o que dá $O(h_N^{2-\epsilon})$, ou seja, $O(h_N)$ a menos de factores logarítmicos. Em casos onde o decaimento espectral do super-operador descendente é mais rápido que b^{-1} (situação genérica em MERA escala-invariante), este termo melhora para $O(h_N^{1+\delta})$ para algum $\delta > 0$. $\square$

2.7 Resultado combinado

Combinando as Proposições 9–11:

Teorema 12 (Convergencia da algebra discreta). *Para $f, g \in C^2$,*

$$\|\mathcal{R}_N^{ab}(f, g)\|_{\text{op}} \leq C h_N \|f\|_{C^2} \|g\|_{C^2}, \quad (24)$$

com $C = C_L + C_\times + O(h_N) C_c$. A convergencia e de ordem 1 em $h_N = b^{-N}$, dominada pelo termo de Lie e pelas correccoes cross-scale.

Observação 13 (Ordem de convergencia: implicacao). *A convergencia de ordem 1 (em vez de ordem 2 do cociclo) reflecte uma assimetria genuina entre a parte abeliana (cociclo) e a parte nao-abeliana (Lie) da algebra Kac–Moody. Esta hierarquia e esperada a partir de uma analise dimensional: o cociclo contem uma derivada de g que e aproximada por diferenca finita centrada com erro $O(h^2)$, enquanto o termo de Lie contem o produto pontual fg aproximado por valor medio com erro $O(h)$.*

Esta diferenca de ordem nao impede a obtencao do bound $H^{1/2}$. O argumento de Trotter–Kato [2, 1] requer apenas que o residuo tenda a zero a alguma taxa polinomial em h_N , nao especificamente a taxa do cociclo. A convergencia de ordem 1 e suficiente para todo o programa.

2.8 Bound $H^{1/2}$ via algebra de comutacao

A combinacao do Teorema 5 (bound H^1 uniforme) com o Teorema 12 (algebra discreta convergente) da o seguinte resultado, que e o ponto de chegada:

Teorema 14 (Bound de Goodman–Wallach $H^{1/2}$). *Existe uma constante C^* independente de N tal que, para todo $f \in H^{1/2}(S^1)$ e todo ψ no dominio essencial de $L_{0,N}$,*

$$\|J_N^a(f) \psi\| \leq C^* \|f\|_{H^{1/2}} \|(1 + L_{0,N})^{1/2} \psi\|. \quad (25)$$

Esboco da estrategia. A prova segue o esquema classico de Goodman–Wallach [1], adaptado a configuracao MERA. Tres ingredientes:

(i) **Cota inicial em H^1 .** Pelo Teorema 5, $\|J_N^a(f)\| \leq C_b \|f\|_{H^1}$ uniformemente em N . Esta cota e mais forte que a $H^{1/2}$ na regularidade de f , mas perde o factor L_0 .

(ii) **Identidade de comutacao.** Pela definicao de $L_{0,N}$ como Hamiltoniano de Sugawara discreto, $L_{0,N} = \frac{1}{2(k+h^\vee)} \sum_a J_N^a(\delta_x) J_N^a(\delta_x)$ (ate ordering de Wick), o comutador $[L_{0,N}, J_N^a(f)]$ pode ser calculado explicitamente usando o Teorema 12. O resultado e

$$[L_{0,N}, J_N^a(f)] = J_N^a(f') + R_N(f), \quad (26)$$

com $\|R_N(f)\| \leq C h_N \|f\|_{C^2} \|(1 + L_{0,N})\psi\|$.

(iii) **Interpolacao de Sobolev.** Aplicando o teorema de interpolacao complexa entre $H^0 = L^2$ e H^1 , com a relacao operatorial (26), obtem-se

$$\|J_N^a(f) \psi\| \leq C^* \|f\|_{H^{1/2}} \|(1 + L_{0,N})^{1/2} \psi\| + O(h_N).$$

O termo $O(h_N)$ desaparece no limite $N \rightarrow \infty$ e nao afecta o bound uniforme apos uniformizacao em compactos.

A reconstrucao da representacao integrada de $LSU(2)$ a nivel 3 segue de Toledano Laredo [2]: o bound (25) combinado com a algebra de comutacao discreta convergente determina unicamente a representacao projectiva integrada via Trotter–Kato. $\square$

2.9 Programa numerico recomendado

A teoria acima predisse:

1. Erro central: ordem 2 (**ja verificado**: 8.4×10^{-7} a $N = 4096$).
2. Erro de Lie: ordem 1 (**a verificar**).

3. Erro cross-scale: ordem 1 ou melhor (**a verificar**).

A verificacao numerica recomendada e:

1. Calcular $\| [J_N^a(f), J_N^b(g)] - i f^{abc} J_N^c(fg) \|$ como funcao de N para uma familia de funcoes teste $\{f, g\}$ ortogonais. Plot log-log: ajuste linear deve ter coeficiente angular aproximadamente -1 .
2. Calcular $\| [J_N^a(f), J_N^b(g)] - i f^{abc} J_N^c(fg) - (k/2\pi i) \delta^{ab} \omega_N(f, g) \|$. Coeficiente angular deve ser o mesmo (dominado pelo Lie).
3. Verificar que extrapolando para $N \rightarrow \infty$, o erro tende a zero a taxa polinomial. Isto valida o Teorema 12 empiricamente.
4. Verificar identidade de comutacao (26) com $L_{0,N}$ extraido do super-operador escala da MERA. O resultado deve confirmar pesos primarios $\Delta_j = j(j+1)/(k+h^\vee)$ com $k=3$, $h^\vee=2$:

$$\Delta_0 = 0, \quad \Delta_{1/2} = 3/20, \quad \Delta_1 = 2/5, \quad \Delta_{3/2} = 3/4.$$

A confirmacao numerica destes pontos – em particular o ponto (4), que conecta directamente o lado MERA aos pesos CFT – estabelece empiricamente o que o Teorema 14 fornece teoricamente.

Referencias adicionais sugeridas

- V. Toledano Laredo, *Integrating unitary representations of infinite-dimensional Lie groups*, J. Funct. Anal. **161** (1999), 478–508. **Esta e a referencia central para o argumento Trotter–Kato.**
- A. Wassermann, *Operator algebras and conformal field theory III*, Invent. Math. **133** (1998), 467–538. Construção do conformal net $SU(n)_k$.
- S. Carpi, Y. Kawahigashi, R. Longo, M. Weiner, *From vertex operator algebras to conformal nets and back*, Mem. AMS **254** (2018). Equivalencia rigorosa VOA $\leftrightarrow$ conformal net.
- A. Henriques, *Three-tier CFTs from Frobenius algebras*, Topology and Field Theories, AMS Cont. Math. **613** (2014), 1–40. Conexão tensor categories $\rightarrow$ conformal nets.
- S. Singh, R. N. C. Pfeifer, G. Vidal, *Tensor network states and algorithms in the presence of a global $SU(2)$ symmetry*, Phys. Rev. B **83** (2011), 115125. Estrutura de intertwinadores para tensor networks $SU(2)$.

References

- [1] R. Goodman, N. R. Wallach, *Positive-energy representations of the group of diffeomorphisms of the circle*, J. Reine Angew. Math. **347** (1985), 69–133.
- [2] V. Toledano Laredo, *Integrating unitary representations of infinite-dimensional Lie groups*, J. Funct. Anal. **161** (1999), 478–508.